

LFA Curs Rezumat

1. DFA
2. LIMBAJE REGULATE
3. NFA
4. REGEX
5. GNFA
6. CFG
7. LEMA POMPARE
8. PDA
9. TM

Δ F A

Definiție

Un DFA este un 5-tuplu $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ unde

- Q este un set finit numit stări
- Σ este un set finit numit alfabet
- $\delta: Q \times Q \rightarrow Q$ este funcția tranziție
- $q_0 \in Q$ este starea inițială
- $F \subseteq Q$ mulțimea de stări finale

Definiție

Fie $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un automat finit
și $w = w_1 w_2 \dots w_n$ un string cu $w_i \in \Sigma$

M acceptă stringul $w \Leftrightarrow \exists$ o secvență

$$r_0, r_1, \dots, r_n \in Q \text{ a.i.}$$

1. $r_0 = q_0$
2. $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1} \quad \forall i = 0, n-1$
3. $r_n \in F$

LIMBAJE

REGULATE

Un limbaj s.n. regulat dacă $\exists$ un automal finit care îl recunoaște

Teorema

$$A_1, A_2 \in REG \Rightarrow A_1 \cup A_2 \in REG$$

Dem prin construcție

$A_1, A_2 \in REG \Rightarrow \exists M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ care îl recunoaște pe A_1 și

$\exists M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ care îl

recunoaște pe A_2

Construim M care să recunoască $A_1 \cup A_2$ unde

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$$

$$- Q = \{ (r_1, r_2) \mid r_1 \in M_1 \wedge r_2 \in M_2 \}$$

$$- \Sigma$$

$$- \delta((r_1, r_2), a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$$

$$- q = (q_1, q_2)$$

$$- F = \{ (r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \text{ sau } r_2 \in F_2 \}$$

NFA

Def

Un **NFA** este un 5-tuplu $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ unde

1. Q mulțime de stări

2. Σ alfabet

3. $\delta : Q \times \Sigma_{\epsilon} \rightarrow P(Q)$

4. $q_0 \in Q$

5. $F \subseteq Q$

$$\Sigma_{\epsilon} = \Sigma \cup \{\epsilon\}$$

Teoremă

Orice NFA are un DFA echivalent

Teorema

$$A_1, A_2 \in REG \Rightarrow A_1 \cdot A_2 \in REG$$

Dem, por *construção*

$$A_1, A_2 \in REG \Rightarrow \exists N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1) \text{ um NFA}$$

$$L(N_1) = A_1$$

$$\exists N_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2) \text{ com}$$

$$L(N_2) = A_2$$

Construindo M com a representação $A_1 \cdot A_2$ onde

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$$

$$Q = Q_1 \cup Q_2$$

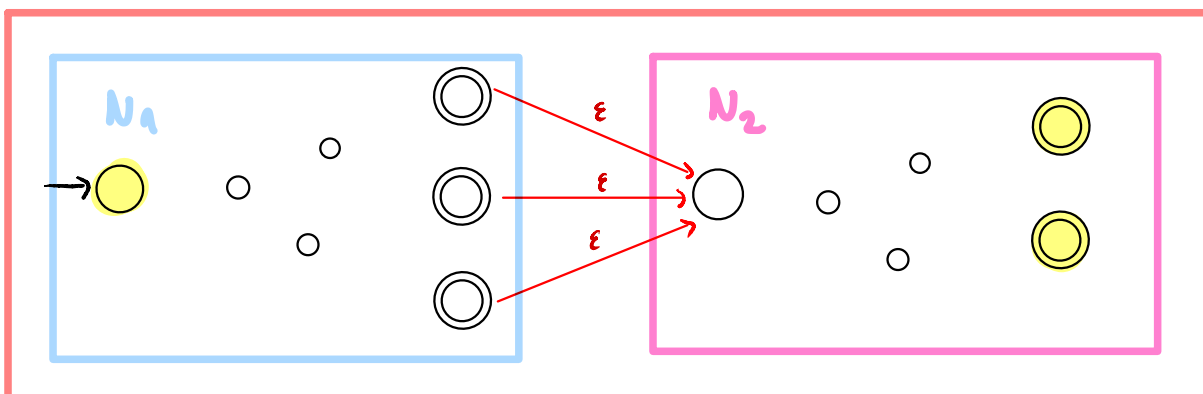
$$\Sigma$$

$$q_0 = q_1$$

$$F = F_2$$

$$\delta = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \in Q_1 \wedge q \in F_1 \\ \delta_1(q, a) & q \in F_1 \wedge a \neq \epsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_2\} & q \in F_1 \wedge a = \epsilon \\ \delta_2(q, a) & q \in Q_2 \end{cases}$$

N



Teorema

$$A \in REG \Rightarrow A^* \in REG$$

Dem por *construção*

$$A_1 \in REG \Rightarrow \exists N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1) \text{ um NFA}$$

$$L(N_1) = A_1$$

Construam N que reconheça A^* onde

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

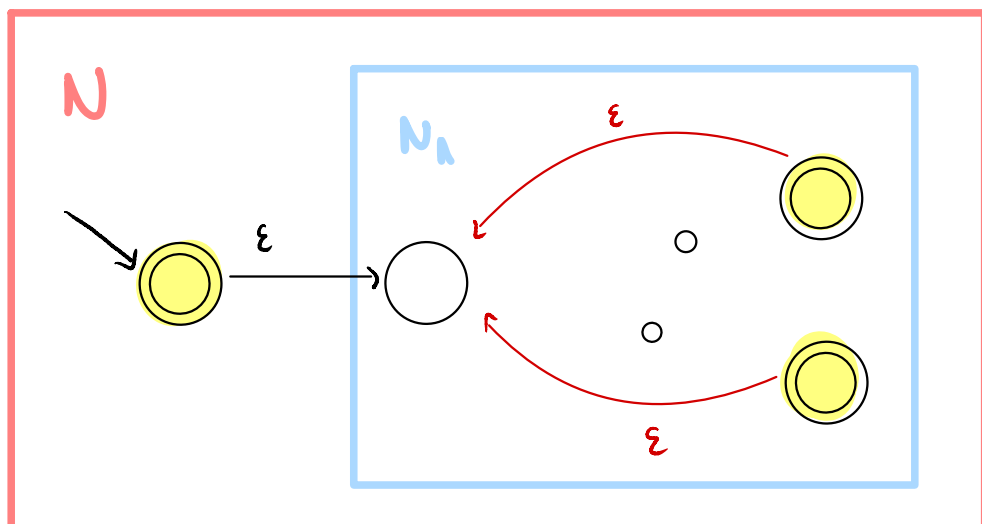
$$- Q = Q_1 \cup \{q_0\}$$

$$- \Sigma$$

$$- q_0$$

$$- F = F_1 \cup \{q_0\}$$

$$- \delta = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \in Q_1 \wedge q \in F_1 \\ \delta_1(q, a) & q \in F_1 \wedge a \neq \epsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_1\} & q \in F_1 \wedge a = \epsilon \\ \{q_1\} & q = q_0 \wedge a = \epsilon \\ \emptyset & q = q_0 \wedge a \neq \epsilon \end{cases}$$



EXPRESII REGULATE

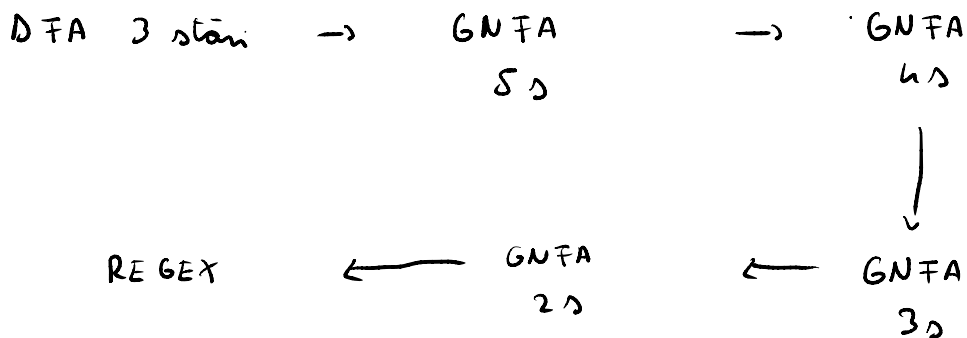
Def

R este **expresie regulată** dacă R este egal cu

1. a , $a \in \Sigma$
2. ε
3. $\emptyset$
4. $R_1 \cup R_2$, R_1, R_2 expr. regulate
5. $R_1 \cdot R_2$
6. R_1^+

Teoremă

$$A \in REG \Leftrightarrow \exists REGEX \quad L(R) = A$$



GNFA

Def GNFA 5-tuplu $(Q, \Sigma, \delta, q_{start}, q_{accept})$

- Q
- Σ
- $\delta : (Q - \{q_{accept}\}) \times (Q - \{q_{start}\}) \rightarrow R$
- q_{start} ,
- q_{accept}

LEMA DE POMPARE

Teoremă

Fie $L \subseteq \Sigma^*$ regulat

Atunci $\exists p \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall w \in L$ cu $|w| \geq p$

$\exists x, y, z \in \Sigma^*$ cu $w = xyz$ a.i.

i) $\forall i \in \mathbb{N}$, $xy^iz \in L$

ii) $y \neq \varepsilon$

iii) $|xy| \leq p$

CFG

Def

Um CFG = 4-tupel (V, Σ, R, S)

- V variable
- Σ terminal
- R reguli
- $S \in V$ variabila start

PDA

Def

PDA = $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$

- Q
- Σ
- Γ stack
- $\delta : Q \times \Sigma_{\epsilon} \times \Gamma_{\epsilon} \rightarrow P(Q \times \Gamma_{\epsilon})$
- q_0
- $F \in Q$

Teorema

$A \in \text{CFG} \iff \exists \text{ PDA } P \text{ a.i. } L(P) = A$

TM

Def

$$TM = (Q, \Sigma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$$

- Q

- Σ alfabet input fără "-"

- Γ alfabet bandă, "-" $\in \Gamma$ ^ $\Sigma \subseteq \Gamma$

- $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$